



Alumnos—

Kevin Adrian Mendoza Moreno

ID—

215752

Asignación—

Avance Medilink

Fecha—

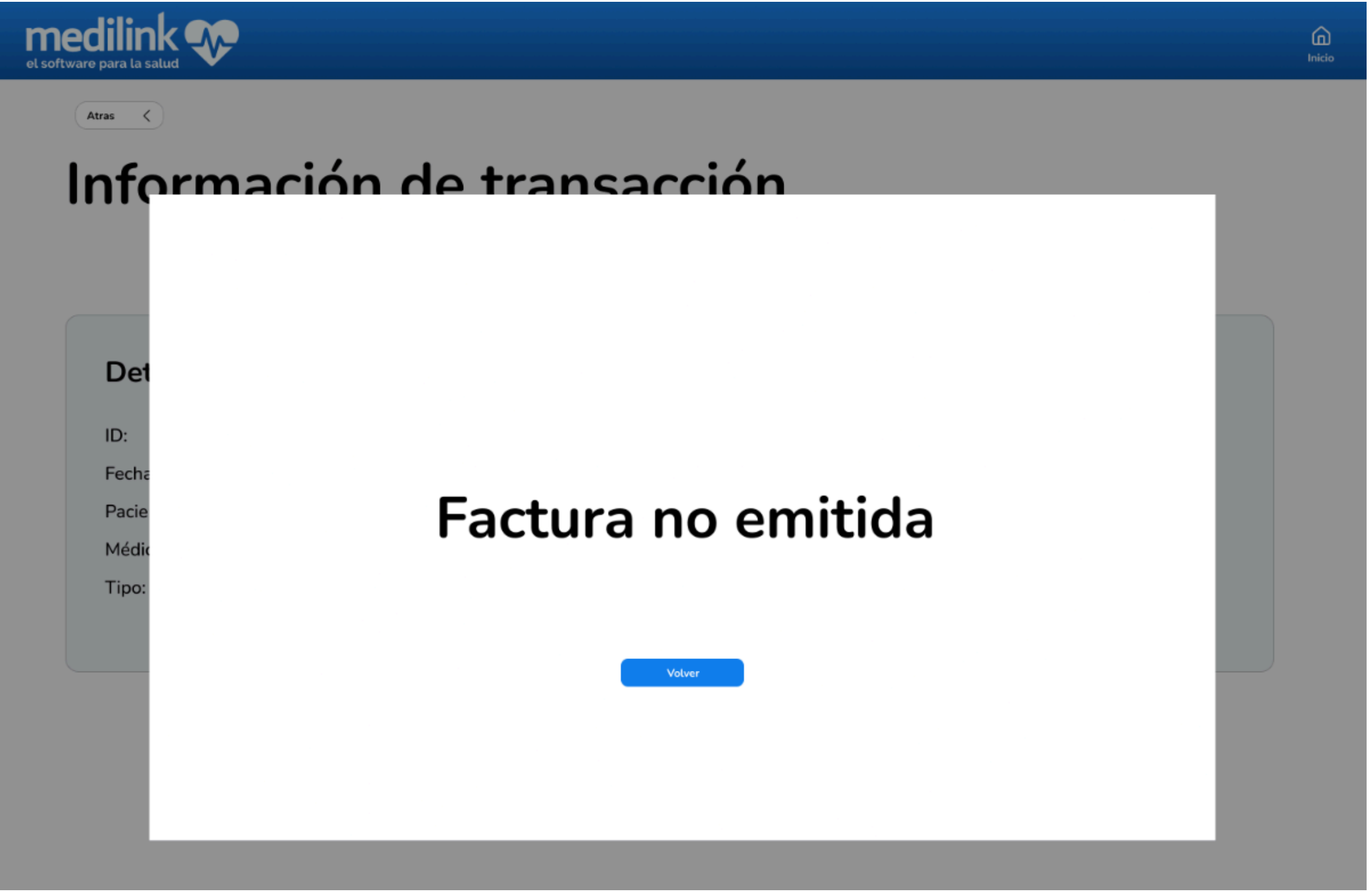
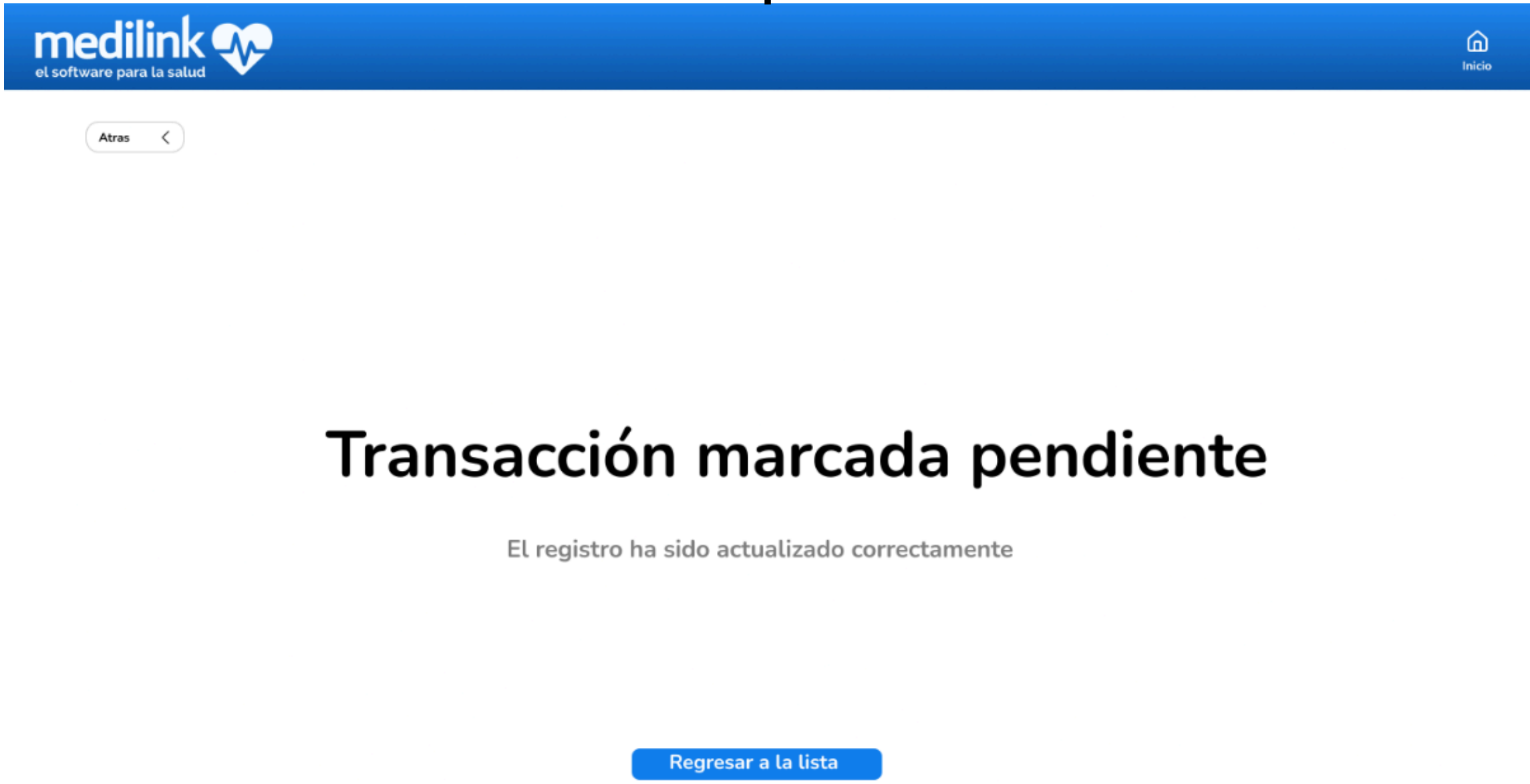
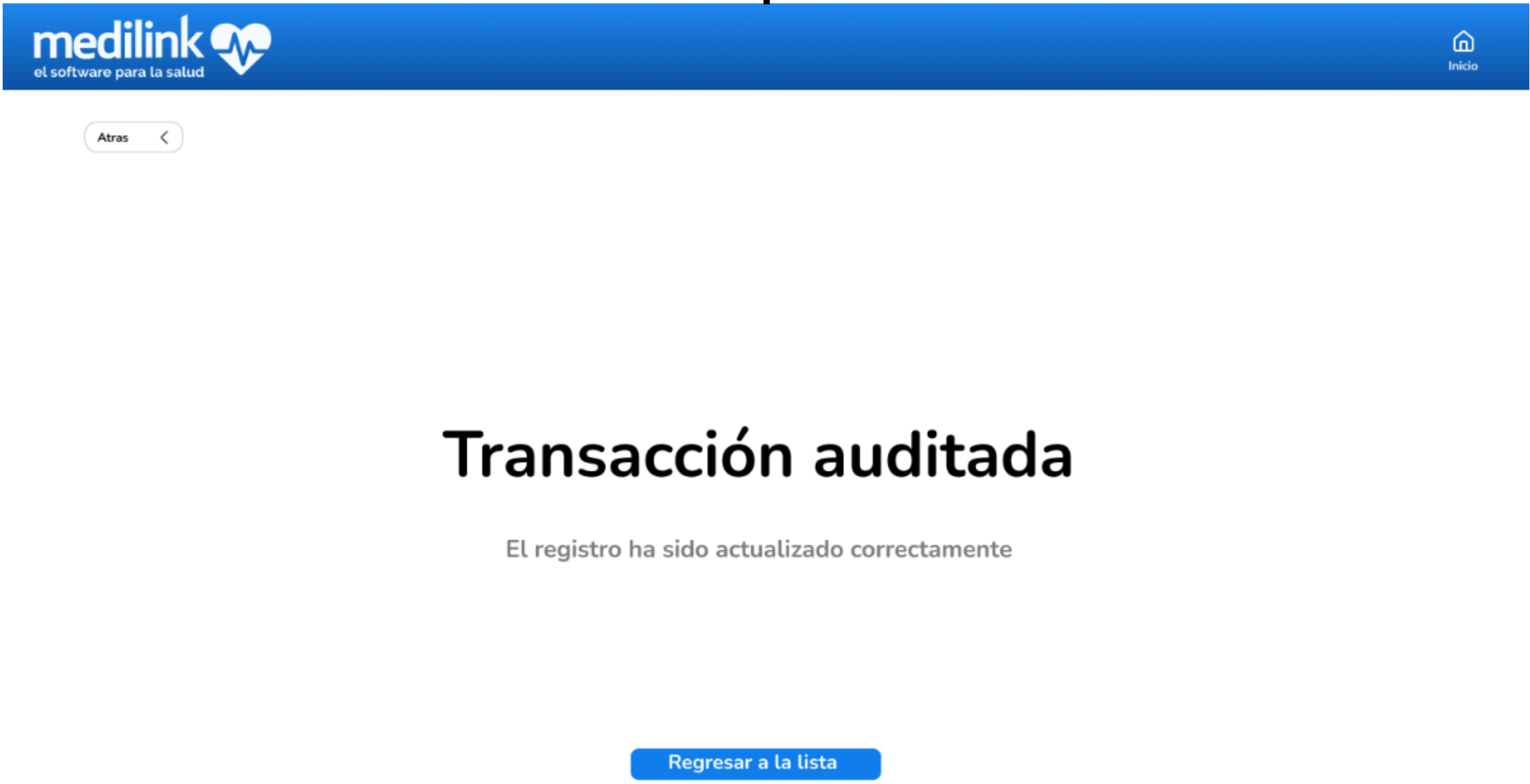
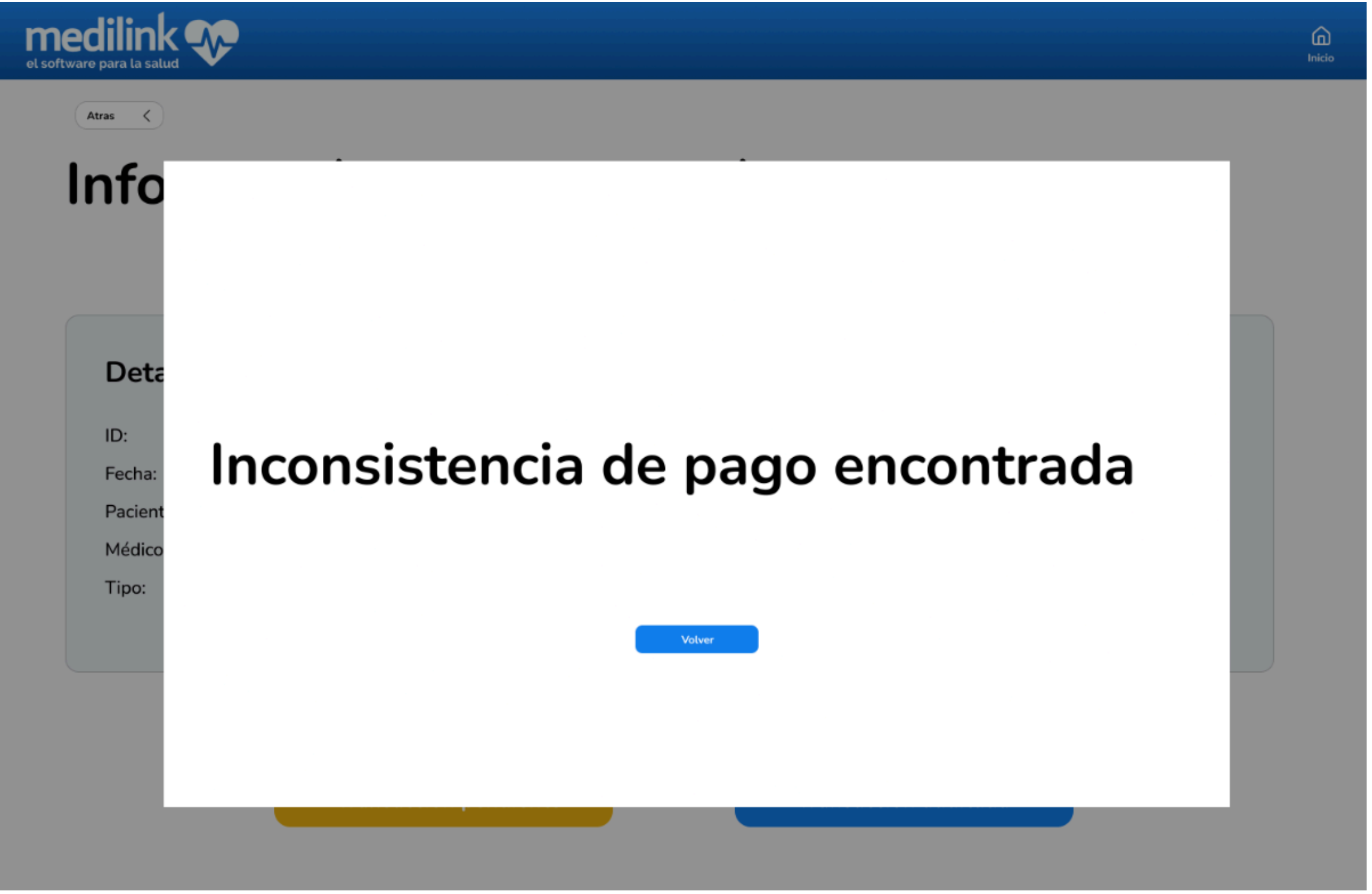
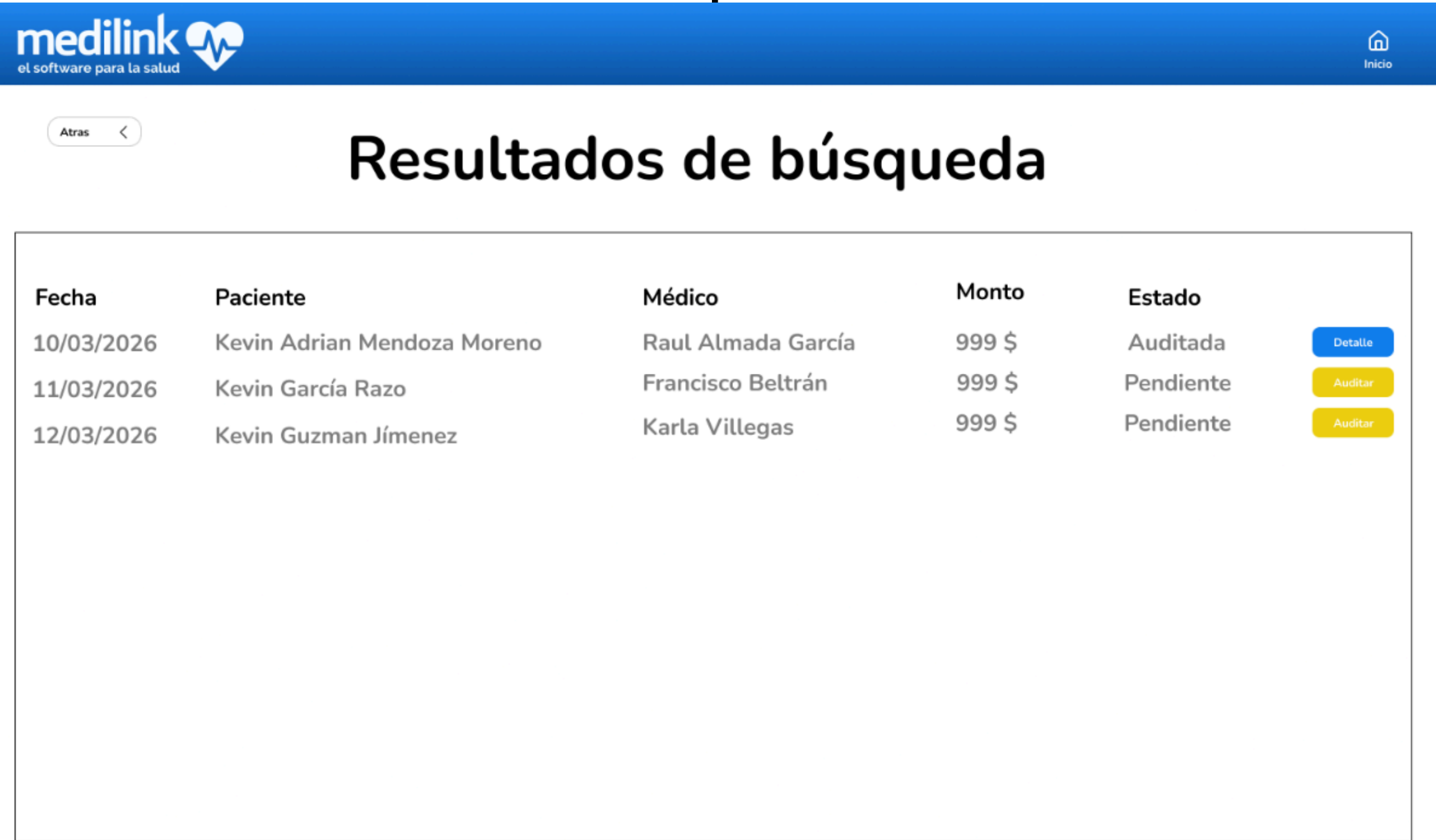
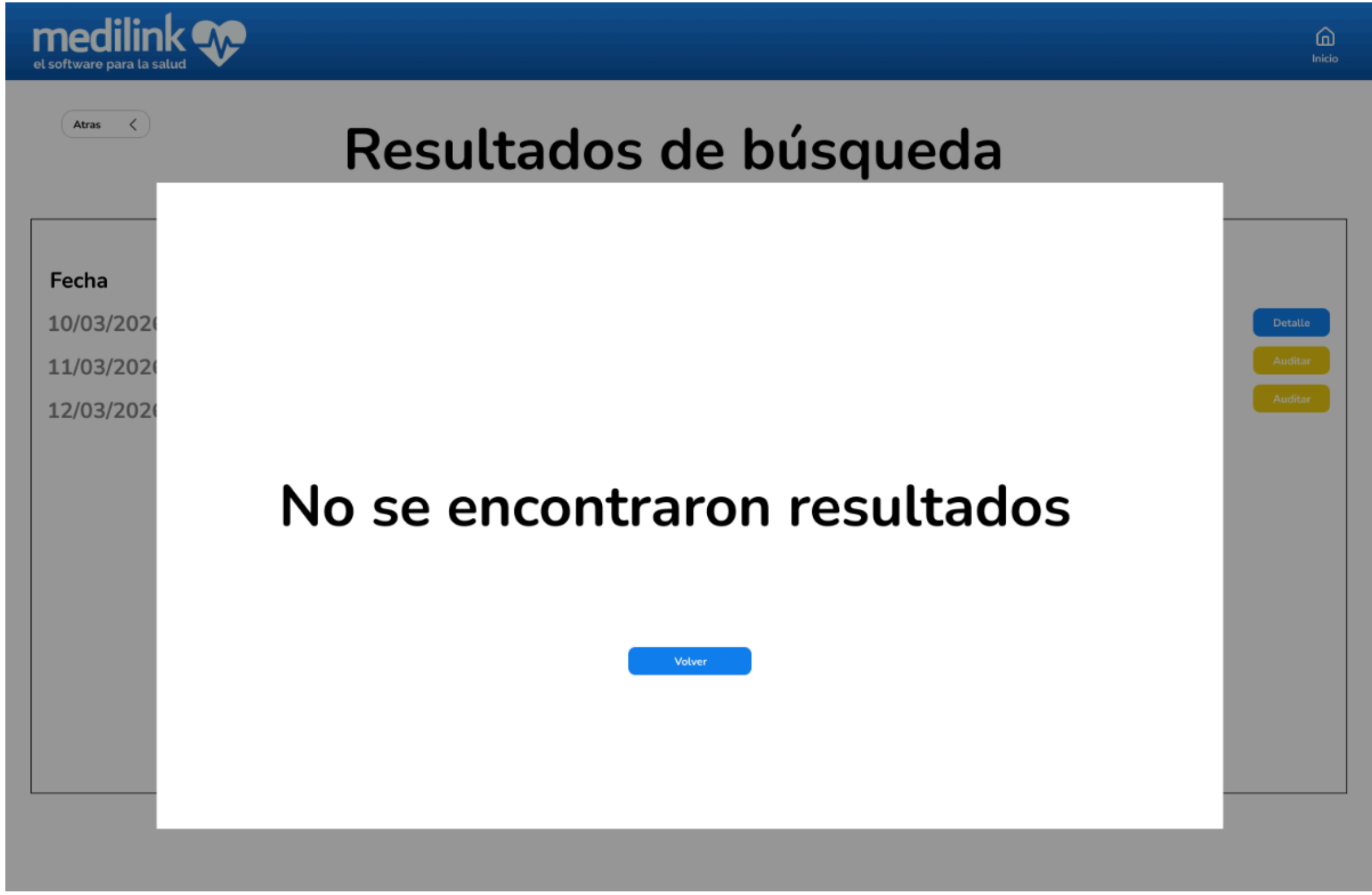
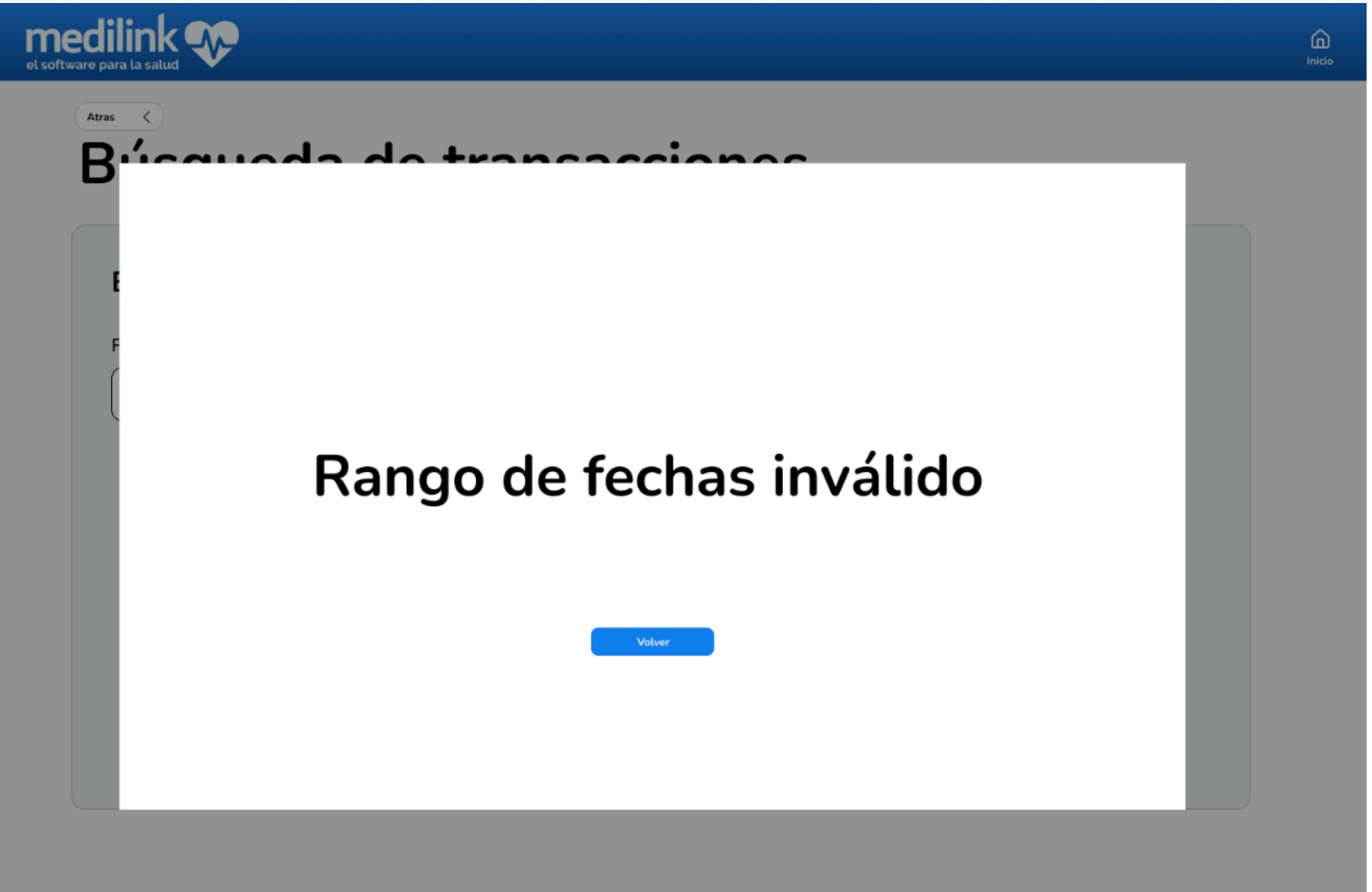
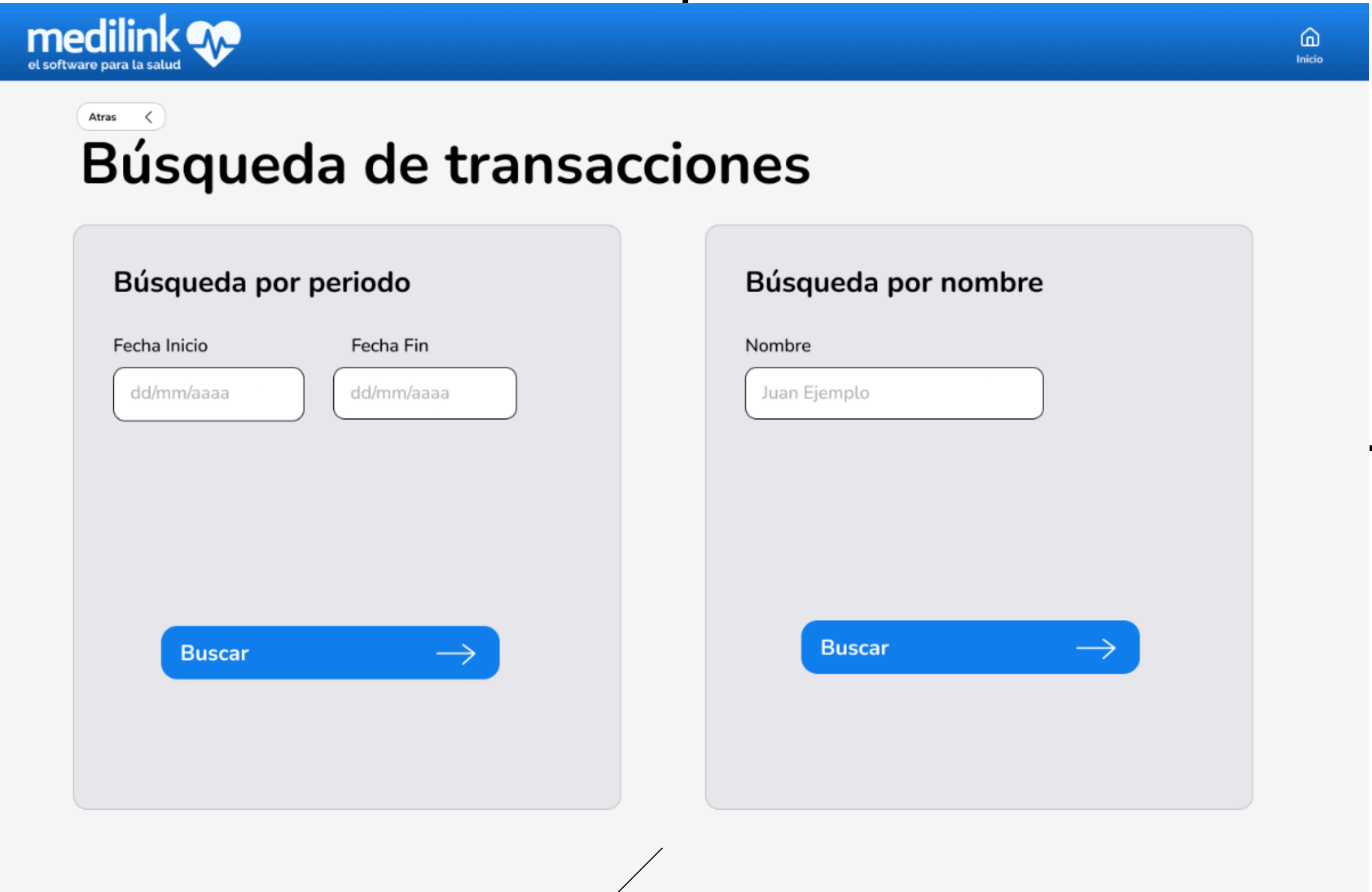
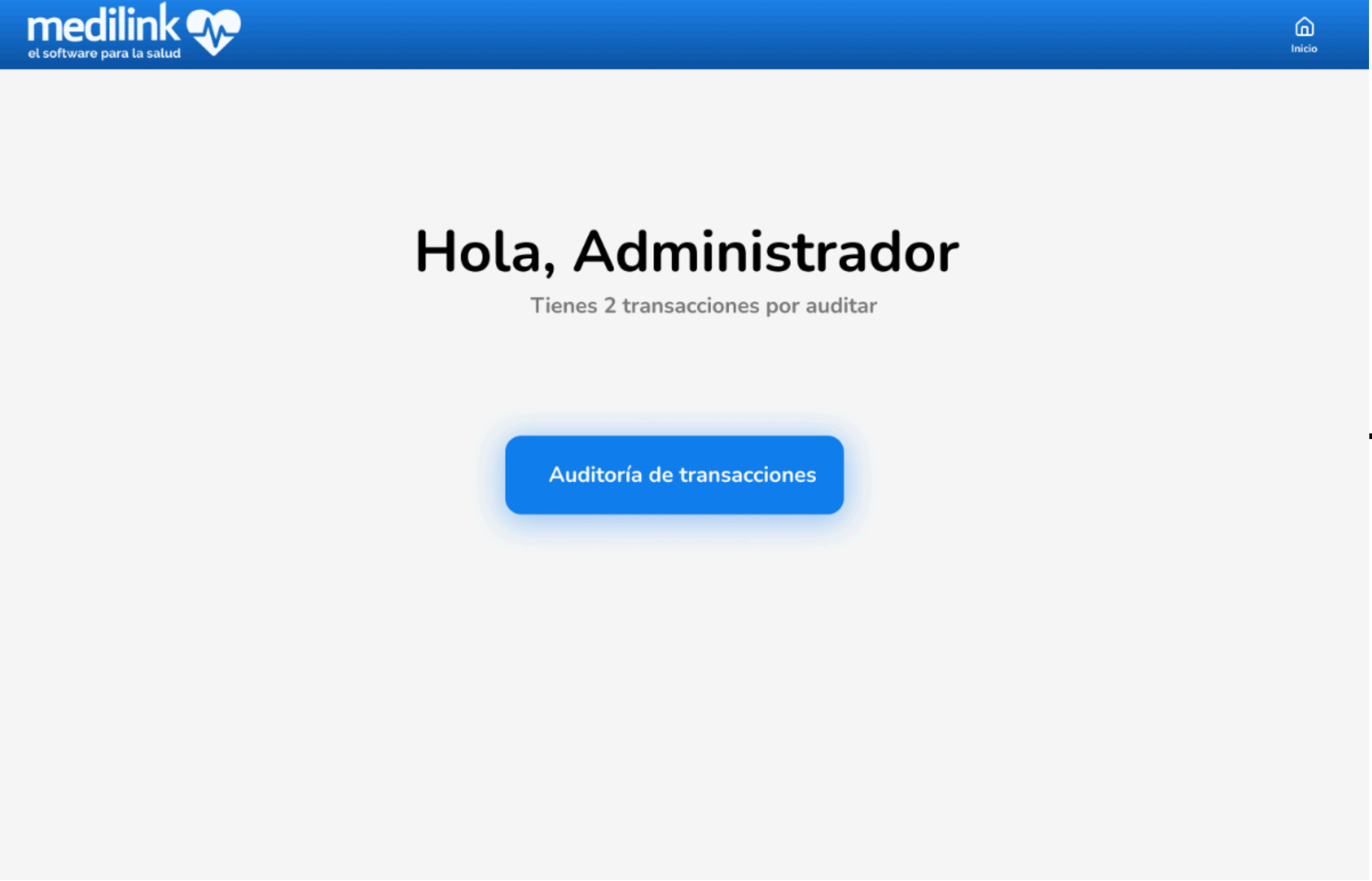
14/05/2026

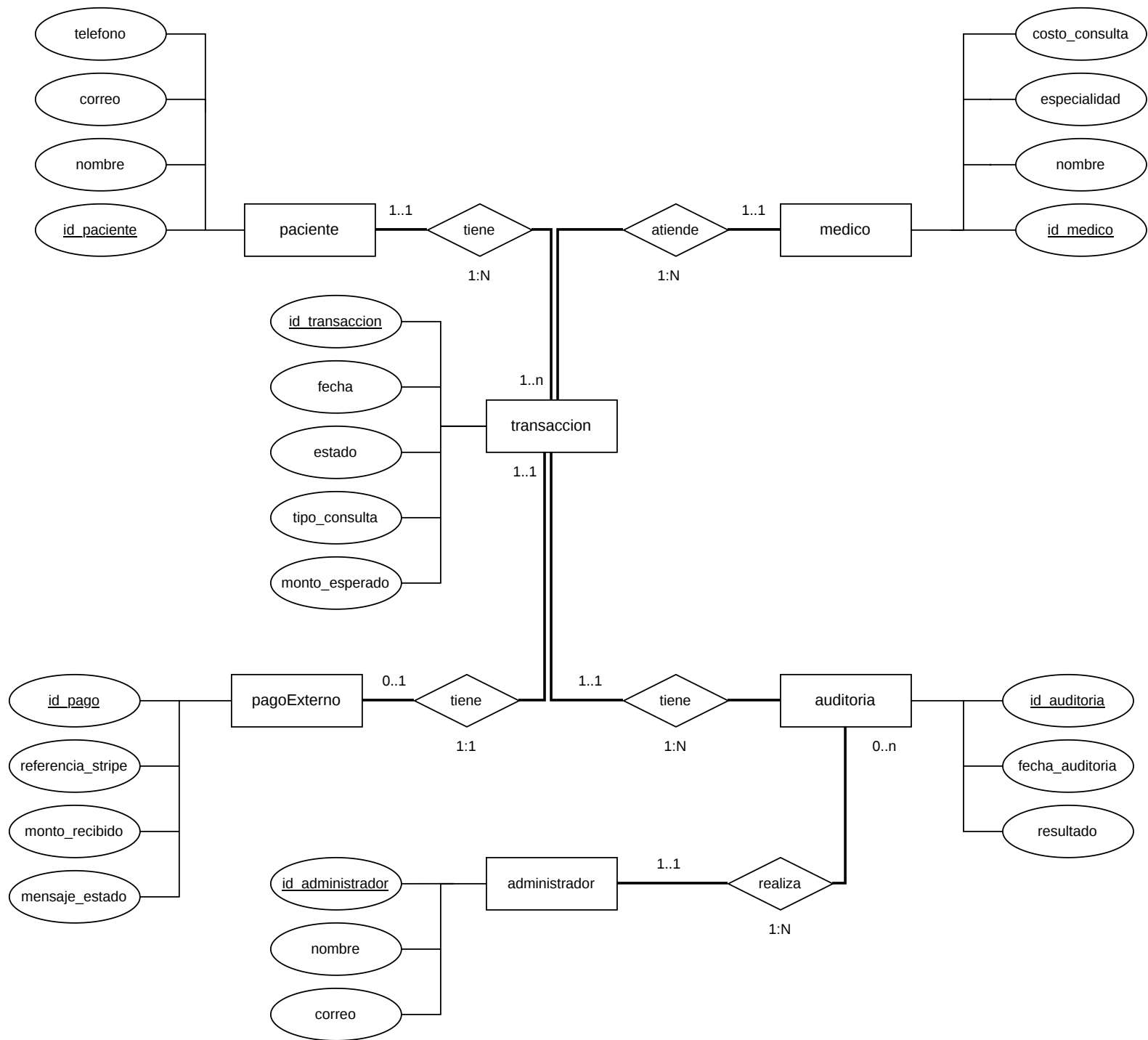
Materia—

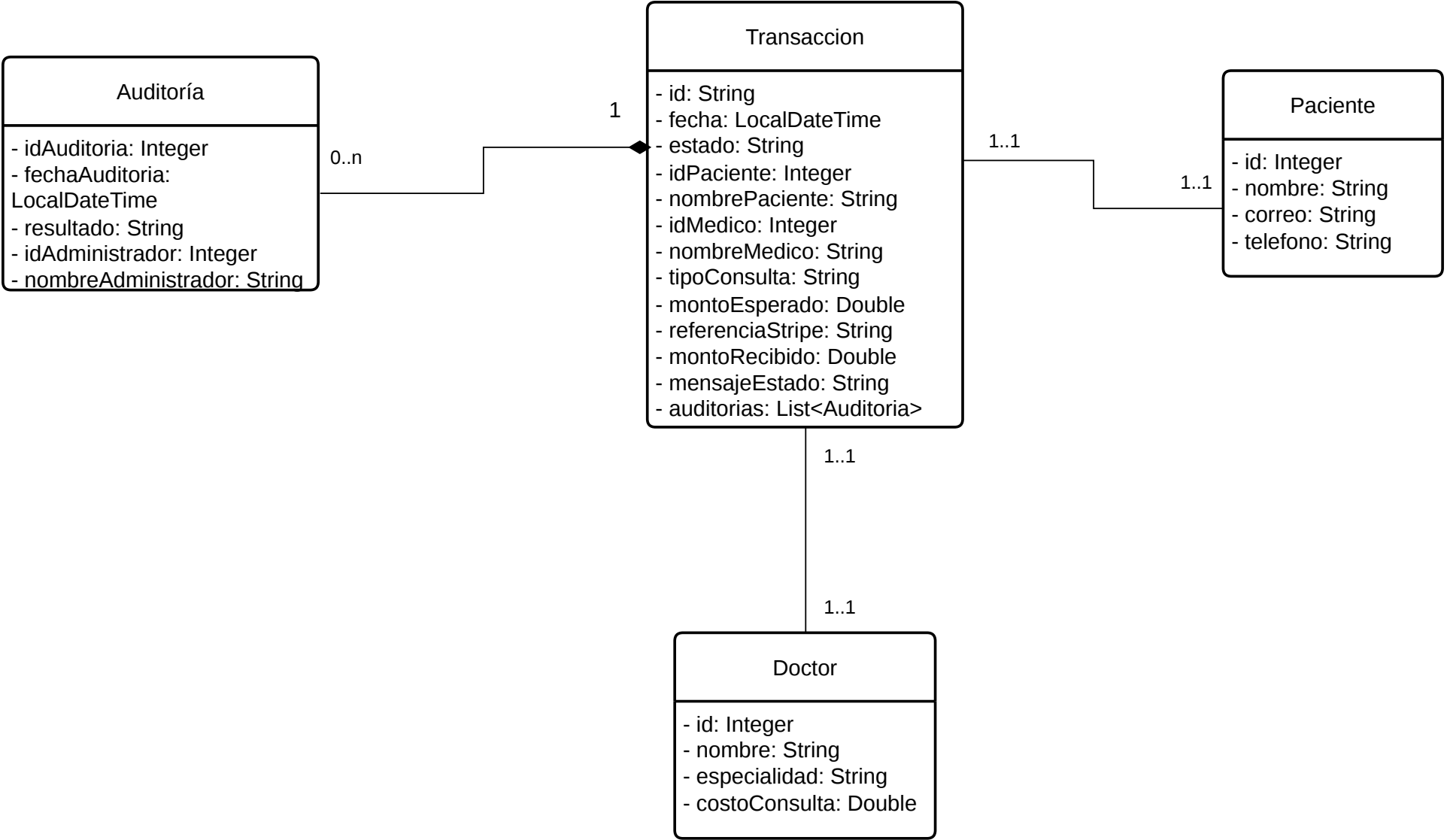
Bases de Datos Avanzadas

Profesor—

Maria de los Angeles German Vazquez







ejemplo de JSON de bd desnormalizada cu auditar transacciones

colección Transacciones (sin auditorías)

```
{
  "_id": "AAA-2026-001",
  "fecha": "2026-03-10",
  "estado": "Pendiente",
  "paciente": {
    "id": 1,
    "nombre": "Kevin Adrian Mendoza Moreno"
  },
  "medico": {
    "id": 10,
    "nombre": "Raul Almada García"
  },
  "servicio": {
    "tipo_consulta": "Consulta general",
    "monto_esperado": 999.00
  },
  "pago": {
    "referencia_stripe": "ABC999",
    "monto_recibido": 999.00,
    "mensaje_estado": "Exitoso"
  },
  "auditorias": []
}
```

colección Transacciones (con auditorías)

```
{
  "_id": "AAA-2026-006",
  "fecha": "2026-04-10",
  "estado": "Auditada",
  "paciente": {
    "id": 1,
    "nombre": "Kevin Adrian Mendoza Moreno"
  },
  "medico": {
    "id": 11,
    "nombre": "Francisco Beltrán"
  },
  "servicio": {
    "tipo_consulta": "Consulta general",
    "monto_esperado": 999.00
  },
  "pago": {
```

```

    "referencia_stripe": "ABC888",
    "monto_recibido": 999.00,
    "mensaje_estado": "Exitoso"
  },
  "auditorias": [
    {
      "id_auditoria": 1,
      "fecha_auditoria": "2026-04-11T10:30:00",
      "resultado": "Auditada",
      "administrador": {
        "id": 1,
        "nombre": "Administrador"
      }
    }
  ]
}

```

colección Pacientes

```

{
  "_id": 1,
  "nombre": "Kevin Adrian Mendoza Moreno",
  "correo": "kevin@mail.com",
  "telefono": "6441234567"
}

```

colección Médicos

```

{
  "_id": 10,
  "nombre": "Raul Almada García",
  "especialidad": "Medicina general",
  "costo_consulta": 999.00
}

```

colección Administradores

```

{
  "_id": 1,
  "nombre": "Administrador",
  "correo": "admin@medilink.com"
}

```

La bd normalizada son 6 tablas, y en las operaciones del CU, tendría que hacer muchos JOINS, al desnormalizarlo, transacciones se convirtió en el documento principal, lo que se embebió dentro de Transacciones fueron los nombres de paciente y médico y los datos del pago stripe, también las auditorías se guardaron dentro como arreglo.

Mantuve separadas las colecciones de pacientes, médicos y administradores para que me de apoyo con el CU base agendar citas porque se necesitan, pero en este CU de auditoría de transacciones solo necesito el id y nombre.